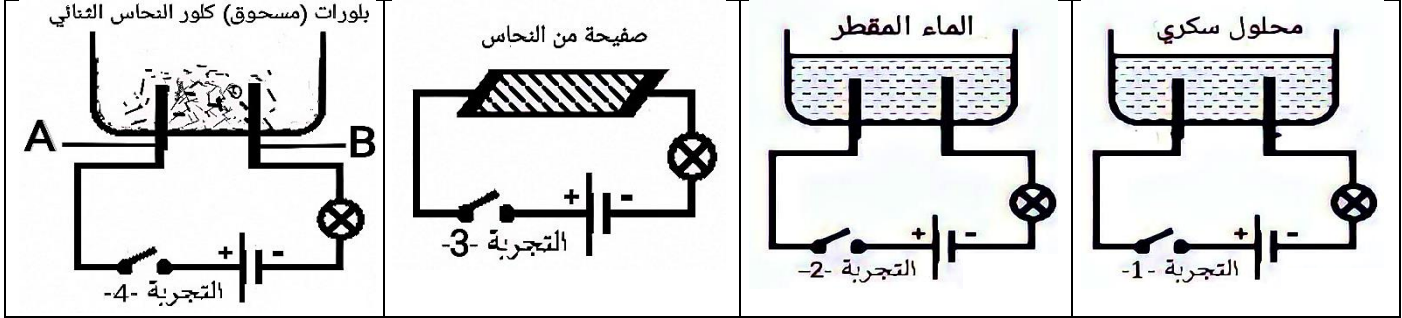


الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 ن)

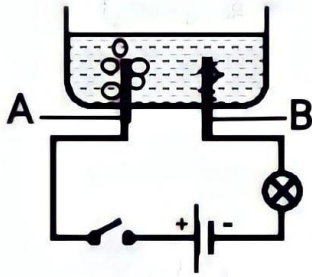
- لدراسة خصائص بعض الأنواع الكيميائية في المحاليل المائية قام مجموعة من التلاميذ بتحقيق التجارب التالية

الوثيقة (1)



الوثيقة (1)

- 1- صف ما يحدث في كل تجربة بعد غلق القاطعة، مبرر إجابتك.
- قام الفوج الرابع (**التجربة 4**) بفتح القاطعة وإضافة الماء المقطر إلى مسحوق كلور النحاس $CuCl_2$.
- 2- أكتب الصيغة الشاردية للمحلول الناتج.
- عند غلق القاطعة لاحظ التلاميذ انطلاق فقاعات غازية عند أحد المسريين وتشكل راسب عند المسرى الآخر **الوثيقة (2)**.

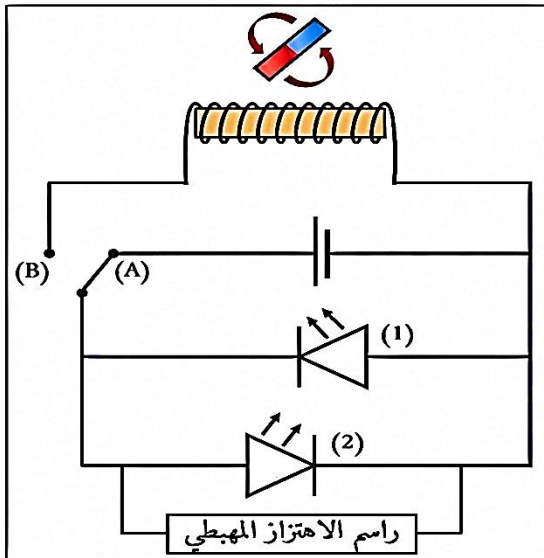


الوثيقة (2)

- 1- سمي المسريين A و B .
- 2- ما هو الغاز المنطلق والمعدن المترسب، اقترح بروتوكول تجريبي للكشف عن هذا الغاز.
- 3- فسر مجهريا ما حدث بجوار كل مسرى مدعما إجابتك بالمعادلات النصفية
- 4- أكتب المعادلة الكيميائية الإجمالية للتفاعل الحاصل.
- 5- أذكر ثلاث فوائد للتحليل الكهربائي في حياتنا.

التمرين الثاني: (06 ن)

- في حصة الأعمال المخبرية حقق حسين التركيب الموضح في **الوثيقة (3)** بحيث يدور المغناطيس بسرعة ثابتة أمام الوشيجة:

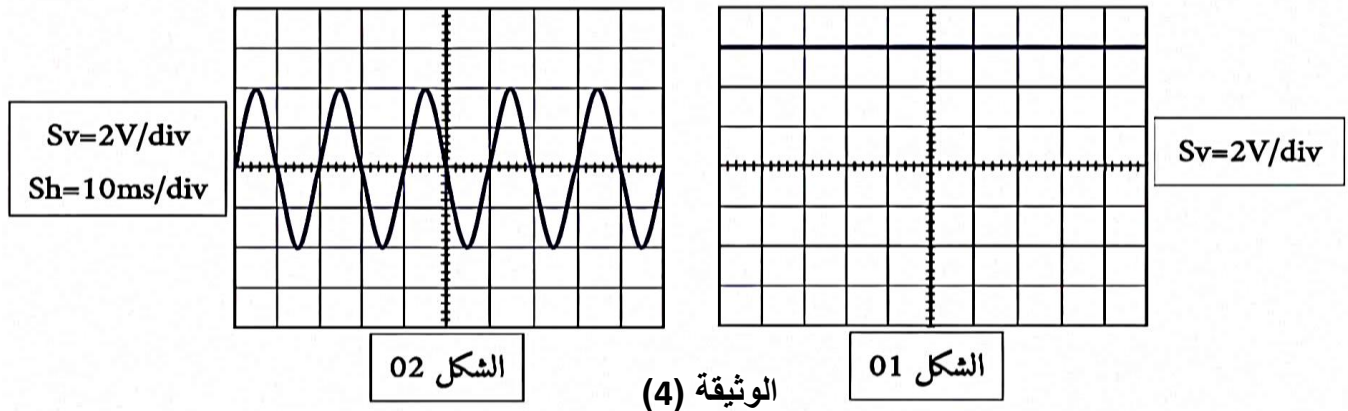


الوثيقة (3)

- 1- ما نوع التيار الكهربائي عندما تكون القاطعة في **الوضع (A)** و**الوضع (B)**
- 2- كيف يتوهج الصمامين عندما تكون القاطعة في **الوضع (A)** و**الوضع (B)**
- 3- في جدول قارن بين هذين النوعين من التيار الكهربائي من حيث الجهة والشدة
- لاحظ محمد على جهاز راسم الاهتزاز المهبطي المخططين التاليين **(الشكل 1)** و**(الشكل 2)** **الوثيقة (4)**
- 1- ما هو الشكل الموافق لكل من الحالتين (عندما تكون القاطعة في **الوضع (A)** و**الوضع (B)**)

2- في الشكل (2) احسب واستنتج ما يلي:

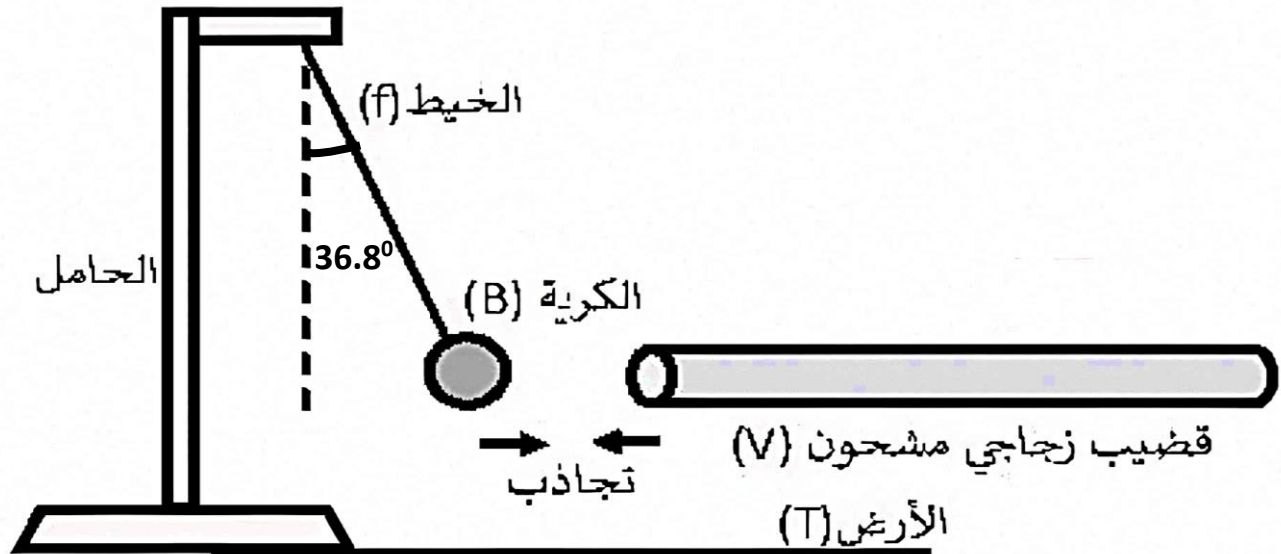
- أ- التوتر الأعظمي U_{max} ثم استنتج التوتر الفعال U_{eff}
 ب- الدور T ثم استنتج التواتر f



الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية:

من أجل دراسة ظواهر التكهرب ودمجها مع الظواهر الميكانيكية قام الأستاذ مع مجموعة من تلامذته بتعليق كرية (B) من البولسترين مغلقة بورق الألمنيوم كتلتها $4g$ بواسطة خيط (f) عازل وعديم الإمتطاط ثم قرب منها أفقيا قضيبا زجاجيا مشحون (V) دون لمسها فتجذب نحوه بقوة $F_{v/b}=0.03N$ و تبقى في حالة توازن الوثيقة (5)



الوثيقة (5)

- 1- سم طريقة تكهرب الكرية (B)، وما نوع شحنة القضيب الزجاجي (V).
- 2- فسر سبب انجذاب الكرية (B).
- 3- أحسب قوة ثقل الكرية (B). ثم مثل القوى المطبقة عليها علما أن قوة توتر الخيط (f) $F_{f/b}=0.05N$ باستعمال سلم رسم $0.02N \rightarrow 1cm$
- 4- أذكر شرطا توازن الكرية (B) ثم أثبت ذلك هندسيا.

بالتوفيق...